ตัวอย่าง ลวดเส้นหนึ่งทอดตัวยาวในแนวแกน z ตั้งแต่ $z \to -\infty$ ถึง $z \to -\infty$ ลวดเส้นนี้ได้รับการป้อนด้วยกระแสไฟฟ้า (I) ซึ่งก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กเท่ากับ

$$\mathbf{H} = \frac{K}{2\pi\rho}\hat{\mathbf{a}}_\phi$$

เมื่อ K คือค่าคงตัว

จงหา

(ก) ขนาดของกระแสไฟฟ้า (I)

(ข) ทิศของกระแสไฟฟ้า

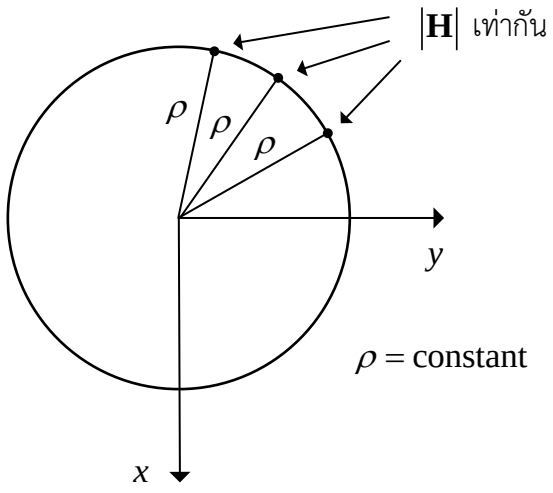
วิธีทำ สนามแม่เหล็กที่ผลิตจากกระแสไฟฟ้า (I) ที่ไหลเส้นลวดมีค่าเป็น

$$\mathbf{H} = \frac{K}{2\pi\rho}\hat{\mathbf{a}}_\phi \tag{1}$$

จะได้ขนาดของสนามแม่เหล็กมีค่าเป็น

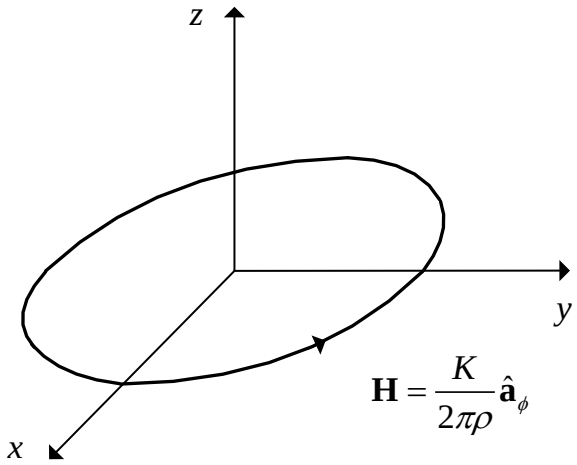
$$|\mathbf{H}| = \frac{K}{2\pi\rho} \tag{2}$$

สมการ (2) แสดงให้เห็นว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะคงที่ เมื่อ ρ คงที่ ทำให้ได้ทางเดินของจุดที่ $|\mathbf{H}|$ คงที่ เป็นวงกลม ดังรูป 1



รูป 1 ทางเดินของจุดที่ $|\mathbf{H}|$ คงที่

ดังนั้นสนามแม่เหล็กที่กำหนดมานี้จะมีลักษณะดังรูปต่อไปนี้



รูป 2 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในเส้นลวด

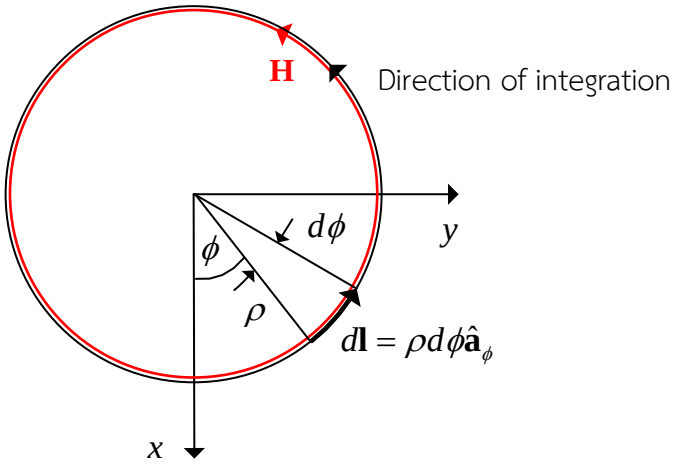
กระแสไฟฟ้า (I) สามารถหาได้จากกฎวงจรของแอมแปร์ตามสมการ

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I \tag{3}$$

เพื่อความง่ายในการหาคำตอบ วงปิด C จะใช้เป็นวงกลมที่อยู่บนระนาบ xy และ $z = 0$ ซึ่งจะมีเส้นทางทาบไปกับสนามแม่เหล็ก
ทิศทางการหาปริพันธ์จะอยู่ในทิศทวนเข็มนาฬิกา เมื่อมองจากด้านบนลงมา และจะมีทิศเดียวกันกับสนามแม่เหล็ก ทำให้ได้เวกเตอร์ระยะทางปริมาณน้อย ๆ ($d\mathbf{l}$) บนวงปิดมีค่าเป็น

$$d\mathbf{l} = \rho d\phi \hat{\mathbf{a}}_\phi \tag{4}$$

ดังแสดงในรูป 3



รูป 3 เวกเตอร์ระยะทางปริมาณน้อย ๆ ($d\mathbf{l}$) บนวงรอบปิด

โดยใช้ (1) และ (4) ปริพันธ์วงปิด $\oint_C \mathbf{H}\cdot d\mathbf{l}$ สามารถหาค่าได้ดังนี้

$$\oint_C \mathbf{H}\cdot d\mathbf{l} = \oint_C \frac{K}{2\pi\rho}\hat{\mathbf{a}}_\phi \cdot \rho d\phi \hat{\mathbf{a}}_\phi \tag{5a}$$

$$= \frac{K}{2\pi}\int_{\phi=0}^{2\pi} \hat{\mathbf{a}}_\phi \cdot \hat{\mathbf{a}}_\phi d\phi = \frac{K}{2\pi}\int_{\phi=0}^{2\pi} d\phi \tag{5b}$$

$$= \frac{K}{2\pi}\phi\Big|_{\phi=0}^{2\pi} = \frac{K}{2\pi}(2\pi - 0) \tag{5c}$$

$$= K \tag{5d}$$

แทน (5d) ใน (3) ได้

$$I = K$$

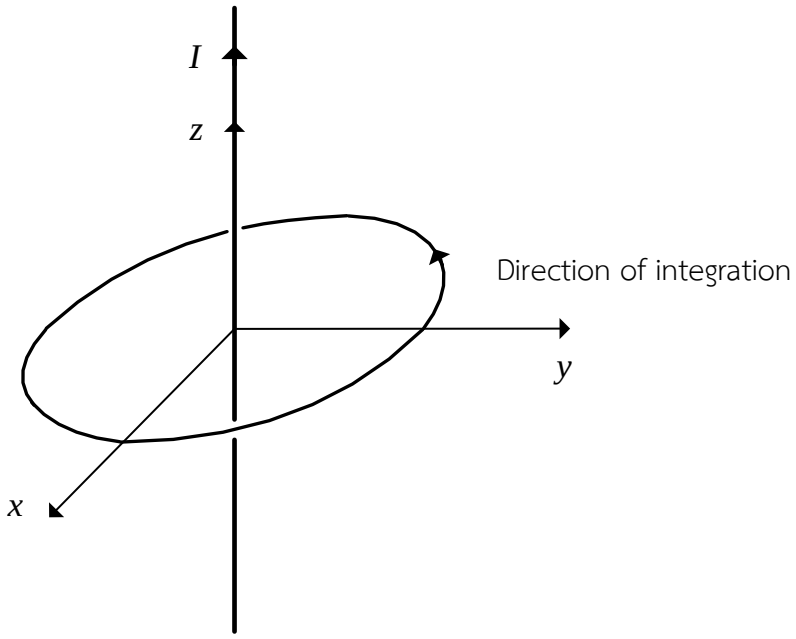
ขนาดของกระแสไฟฟ้ามีค่าเป็น $I = K$

(ข) ทิศของกระแสไฟฟ้า (I) จะเป็นไปตามกฎสกรูมือขวา กล่าวคือ

ทิศทั้งสี่ลู่ไปตามทิศการหาปริพันธ์

นิ้วหัวแม่มือจะแสดงทิศของกระแส

ดังแสดงในรูป 4



รูป 4 กฎสกรูมือขวา

จะได้ทิศของกระแสไฟฟ้ายู๊ในทิศ $\hat{\mathbf{a}}_z$
